

课程教学大纲

课程中文名称： 软件测试与质量保证实践
课程英文名称： Software testing and quality assurance practice
开课院系： 软件学院
课程目标： 通过相关教学和实践训练活动，帮助学生进一步加深理解黑盒测试与白盒测试设计方法，了解面向对象测试，掌握单元测试和系统测试方法，培养软件质量和测试先行的意识，提升学生的软件质量保证能力。
课程大纲及主要教学内容： 主要教学内容： 1. 单元测试实践（16 学时） 理论教学： （1）黑盒与白盒测试方法，线上自学 （2）单元测试，面授，2 学时 实践教学： （1）通过项目任务，让学生掌握单元测试方法和流程； （2）分组完成，通过指定主题，各小组合作完成项目任务，小组成员按照组内职责分工完成各自任务，以单元测试设计与开发为训练目标，帮助学生掌握测试用例设计方法，掌握单元测试方法和流程，熟悉相关开发平台、框架和工具。 2. 系统测试和质量保证实践（16 学时） 理论教学： 功能测试方法，面授，2 学时 实践教学： （1）通过项目任务，让学生熟悉系统测试方法和流程。 （2）分组完成，通过指定主题，各小组合作完成项目任务，小组成员按照组内职责分工完成各自任务，以系统测试和质量保证为训练目标，帮助学生熟悉系统测试的内容和流程，重点熟悉功能测试、可用性测试等内容，熟悉质量保证相关指标，了解相关平台和工具。

课程考核：

（1）实验报告（40%）。实验报告要求独立完成，从中体现学生通过实践来解决问题的技术路线是否正确；

（2）实践(60%)。分组完成，通过对两次实践任务的相关交付件进行检查，评估学生围绕软件测试与质量保证相关理论知识的掌握情况，同时可以评估学生的团队协作沟通能力。

选用教材：

武剑洁 编著，《软件测试实用教程—方法与实践》（第2版），北京：电子工业出版社，2012年11月出版

主要参考书目：

《The art of software testing》，Glenford J. Myers, John Wiley & Sons, Inc, 1979, 2004, 2012 年

《Software testing》，[美]Ron Pattons 著，北京：机械工业出版社，2013 年

课程组成员：

武剑洁，吴涛，黄立群